利用木星系作为研究原始太阳星云的探针

从巨行星的内部结构到卫星系统的诞生

刘尚飞
liushangfei@mail.sysu.edu.cn
中山大学物理与天文学院

2026-11-07

第一届巨行星系统论坛 安徽 · 合肥

报告提纲

1. 背景：木星系为何是太阳星云的“化石”
2. 早期大撞击（giant impact）与稀释核（dilute core）
3. 撞击时标与环行星盘（circumplanetary disk）的初始条件
4. 环行星盘模型与 JWST 观测约束
5. 木卫四（Callisto）：晚期吸积环境的探针
6. 天问四号：科学目标与可测约束

木星系：太阳星云晚期的“化石记录”

- 朱诺号（Juno）重力场：木星内部存在稀释核（dilute core），重元素向外延展至约半个半径
- 伽利略卫星（Galilean satellites）：密度由内向外递减——冰 – 岩梯度
- 木卫四（Callisto）：转动惯量偏大，仅部分分异（differentiation），几乎无地质活动

三者共同反映：原行星盘（protoplanetary disk, PPD）向环行星盘（circumplanetary disk, CPD）过渡时的物质分配与动力学

Wahl et al. 2017, GRL；Anderson et al. 2001, Icarus；Canup & Ward 2002, AJ

伽利略卫星：冰 – 岩梯度

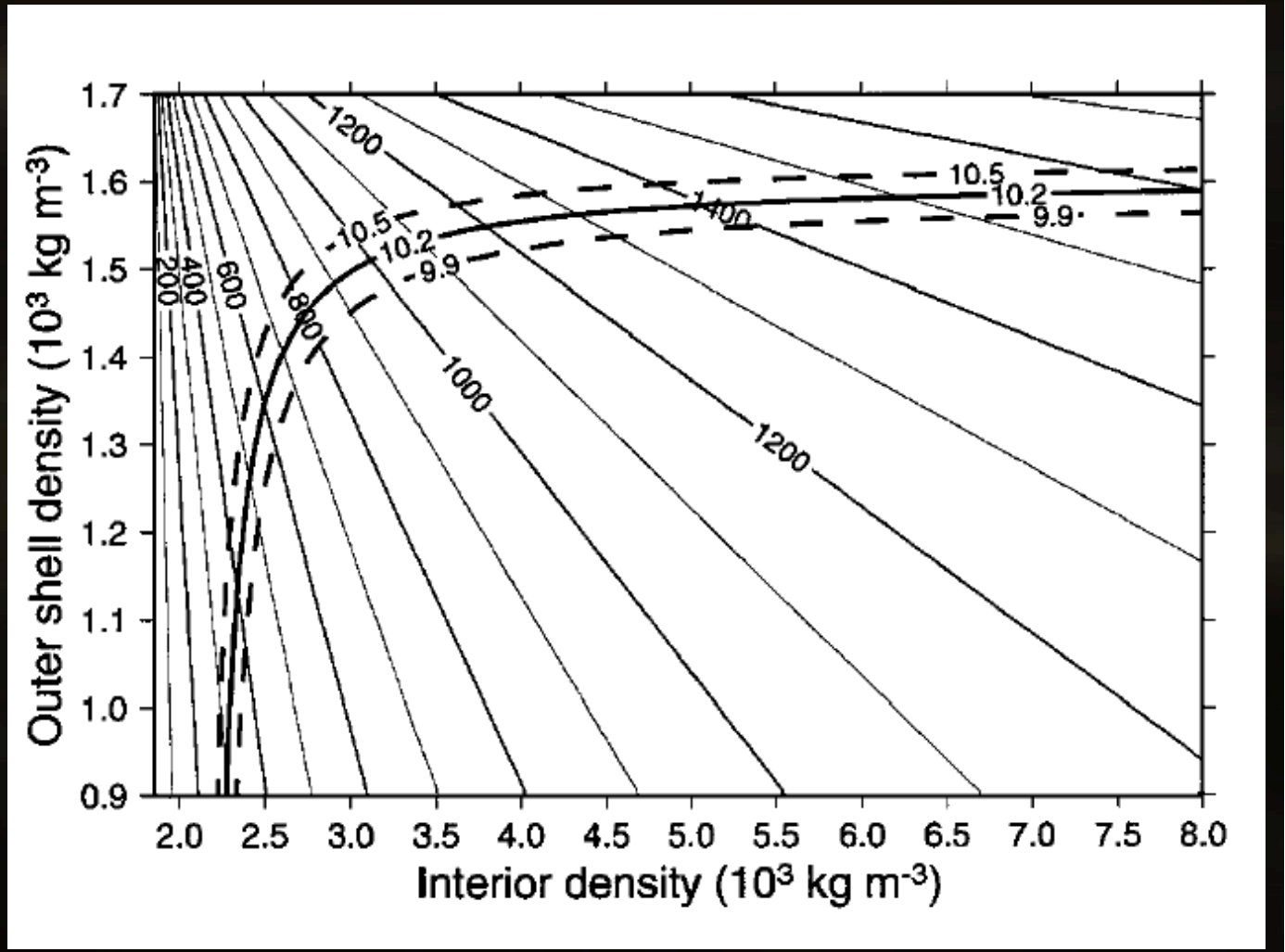
卫星	轨道半径 (R_J)	平均密度 (g cm^{-3})
木卫一 Io	5.9	3.53
木卫二 Europa	9.4	3.01
木卫三 Ganymede	15.0	1.94
木卫四 Callisto	26.3	1.83

- 密度向外递减 ⇒ 冰质量分数向外升高
- 指向 CPD 中存在温度梯度与雪线（snow line）
- 木卫四转动惯量因子（moment of inertia factor） $C/MR^2 \approx 0.355$：未完全分异

Schubert et al. 2004, in *Jupiter*, CUP；Anderson et al. 2001, Icarus

转动惯量偏大

- Galileo 多次近飞多普勒给出重力四极矩 C_{22}
- 流体静力假设 + Radau → $C/MR^2 = 0.3549 \pm 0.0042$（Anderson et al. 2001）
- 对照：均一 ~0.40；未分异（含冰相变）~0.38；木卫三 ~0.31
- 偏大意味着不完全分异（冰 – 岩混合可深达内部；见右图两层模型族）
- 指向吸积偏慢、CPD 晚期偏冷；天问四号可再测重力与潮汐



Anderson et al. 2001, Icarus； McKinnon 1997； Schubert et al. 2004； Gao & Stevenson 2013

核心问题

- 木星的稀释核如何形成?
- 它与环行星盘的诞生有何关联?
- 能否用卫星的性质反推当时的 CPD 条件?

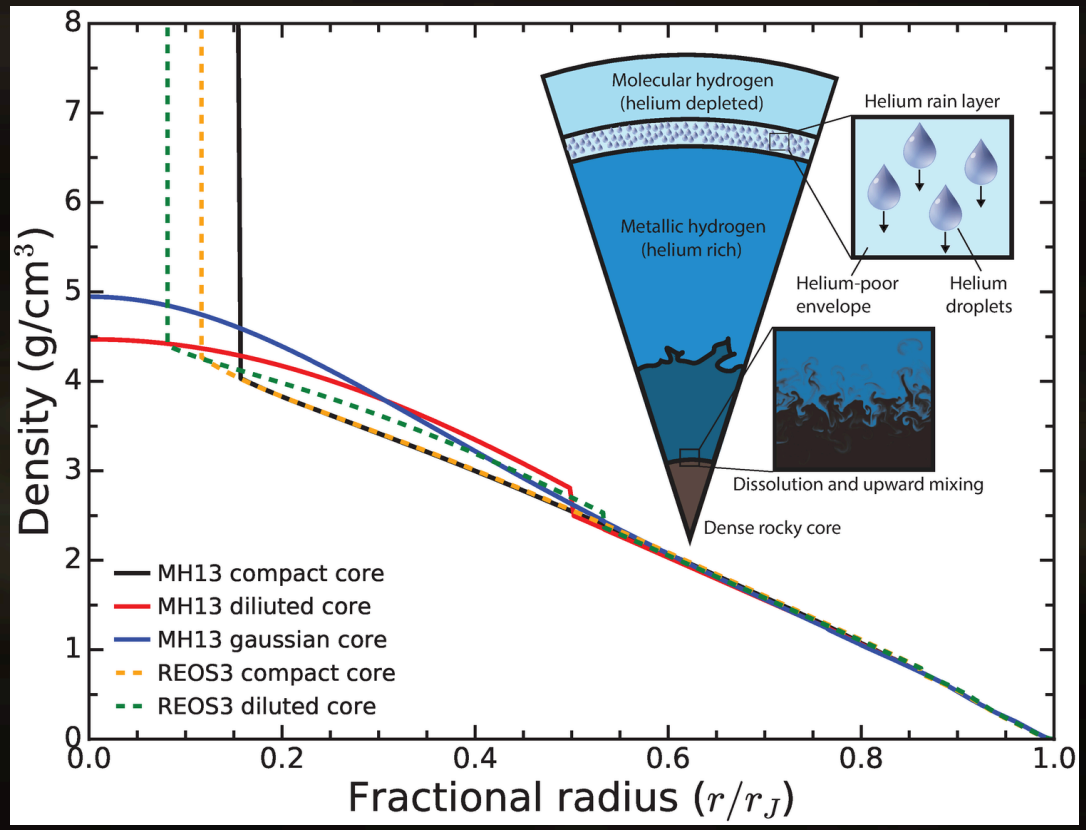
把木星内部、CPD 与卫星放在同一条形成时间线上

由形成端给出木卫四分异、冰 – 岩比与地下海洋的约束

一、早期大撞击与稀释核

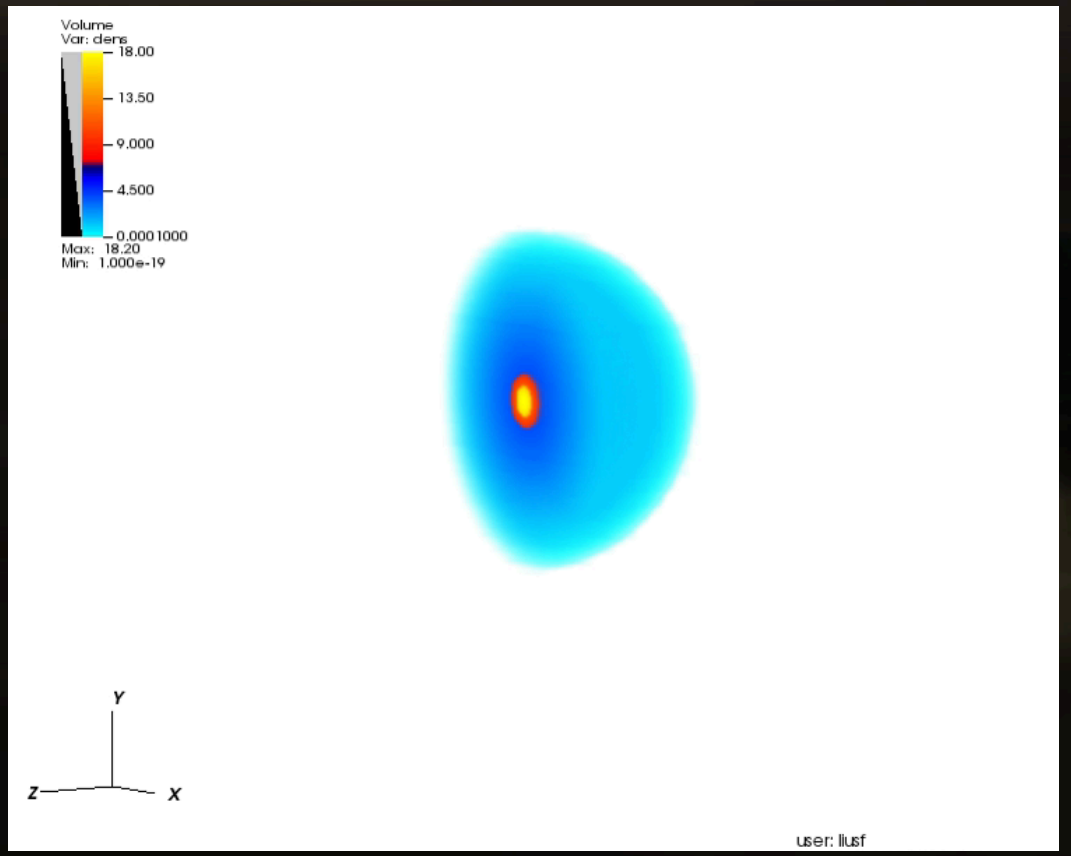
朱诺号揭示的稀释核

- 重力矩（gravitational moments） J_{2n} 要求核区密度梯度平缓
- 重元素延展至 ~ 0.3–$0.5\,R_{\rm J}$
- 经典核吸积模型（core accretion）预言致密核
- 稀释核需要额外的混合机制



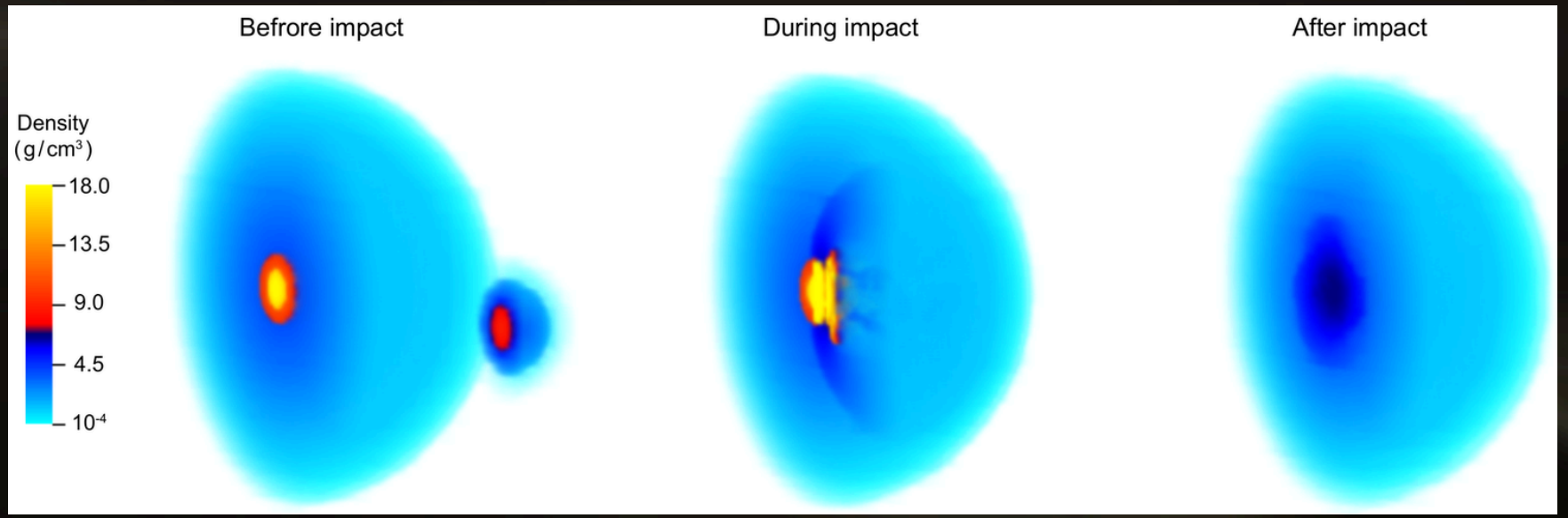
Wahl et al. 2017, GRL； Militzer et al. 2022, PSJ

早期大撞击模型



Liu et al. 2019, Nature

早期大撞击模型

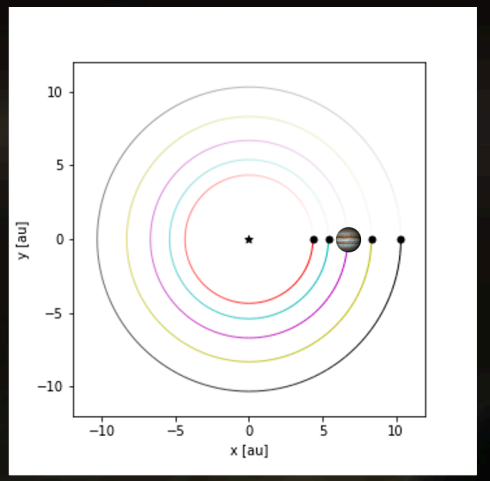


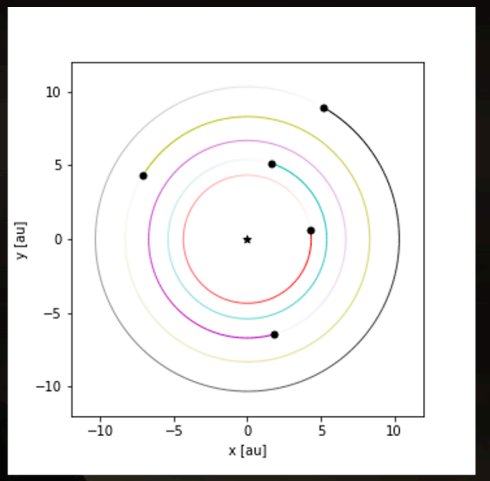
- $\sim 10\, M_\oplus$ 胚胎正面撞击年轻木星
- 撞击破坏原始致密核，重元素与包层混合
- 稀释结构可维持数十亿年

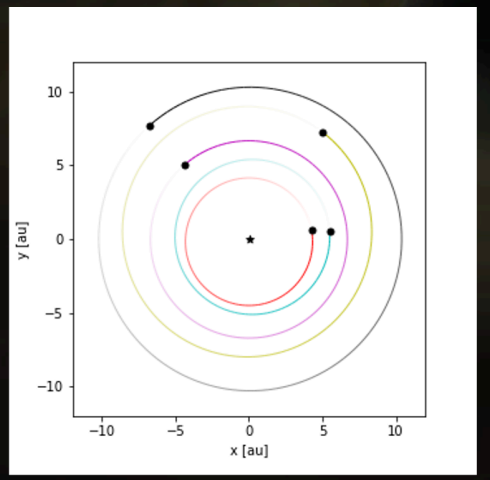
Liu et al. 2019, Nature

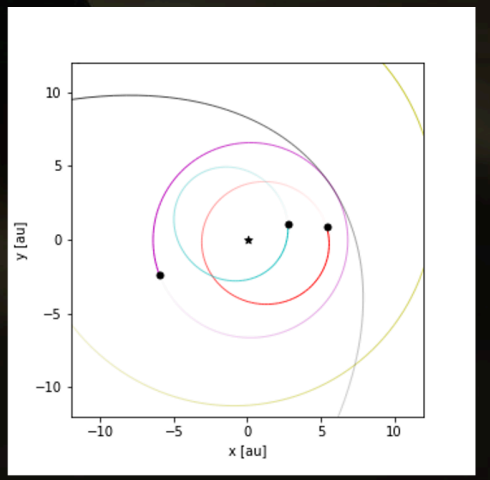
撞击发生的可能性

- N 体：年轻木星附近胚胎丰富；数 Myr 内撞击概率至少约 40%
- 引力聚焦（gravitational focusing）：质量大、半径大 → 有效碰撞截面增大
- 碰撞角：正面/近正面比擦边更常见；约一半 merger 的碰撞角 $\lesssim 30^\circ$
- 打碎致密核并形成稀释核：需约 10 $M_\oplus$ 胚胎的正面撞击；擦边不足以充分混合





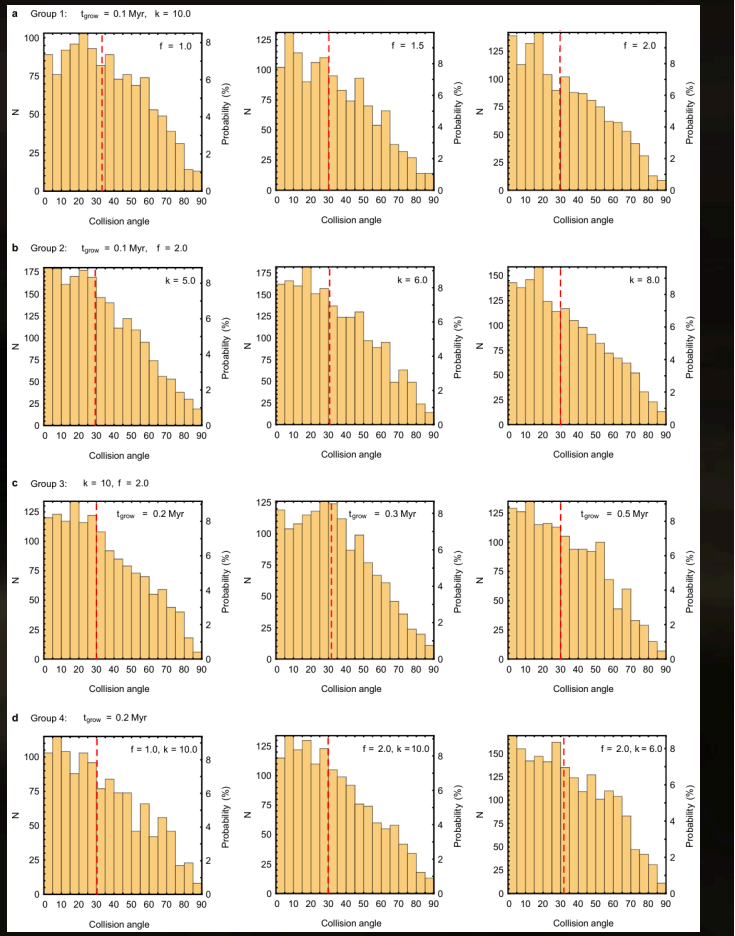




N-body toy：REBOUND

撞击发生的可能性

- N 体：年轻木星附近胚胎丰富；数 Myr 内撞击概率至少约 40%
- 引力聚焦（gravitational focusing）：质量大、半径大 → 有效碰撞截面增大
- 碰撞角：正面/近正面比擦边更常见；约一半 merger 的碰撞角 $\lesssim 30^\circ$
- 打碎致密核并形成稀释核：需约 10 $M_\oplus$ 胚胎的正面撞击；擦边不足以充分混合

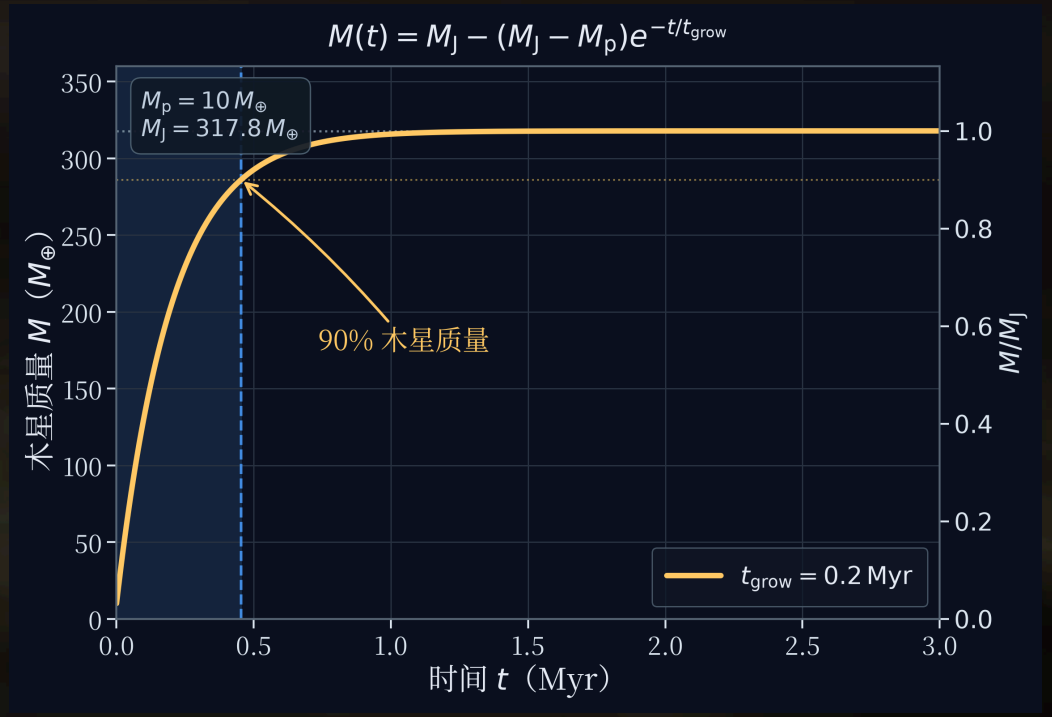


Liu et al. 2019, Nature

二、撞击时标与环行星盘的初始条件

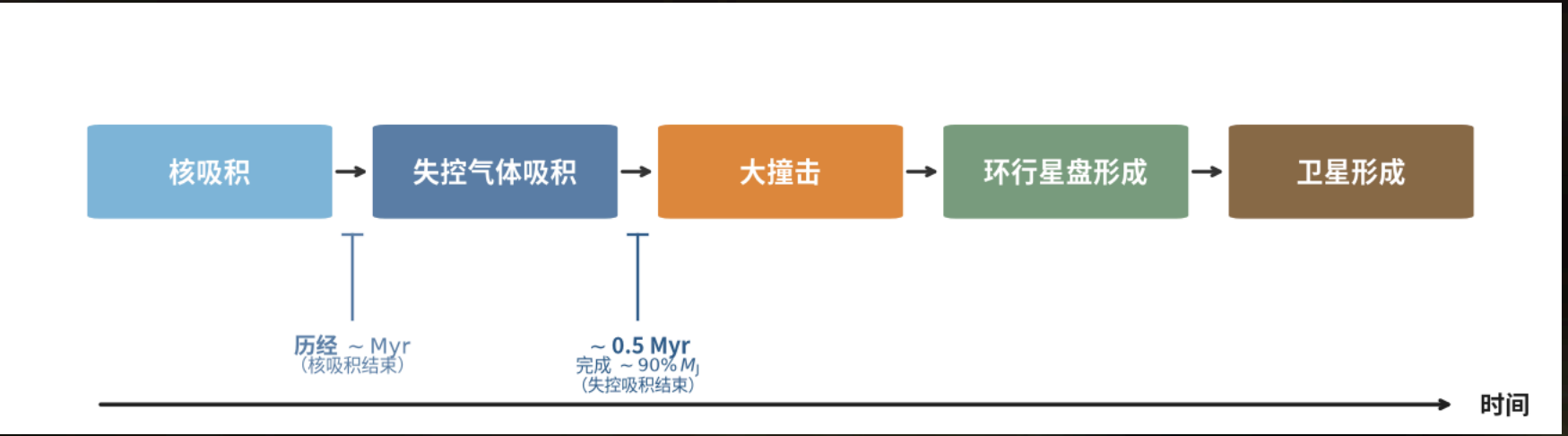
木星失控吸积

- 失控气体吸积开始后：
  $M(t) = M_{\rm J} - (M_{\rm J} - M_{\rm p})e^{-t/t_{\rm grow}}$
- $M_{\rm p} = 10\,M_\oplus$, $M_{\rm J} \simeq 318\,M_\oplus$,
  $t_{\rm grow} = 0.2$ Myr（20 万年）
- 约 0.45 Myr 达到 $0.9\,M_{\rm J}$
- 撞击发生在质量快速增长之后
  （见后页）



Liu et al. 2019, Nature

先前的形成时序



- 失控气体吸积完成之后才发生大撞击
- 随后形成环行星盘与卫星
- 撞击时标取单一典型值

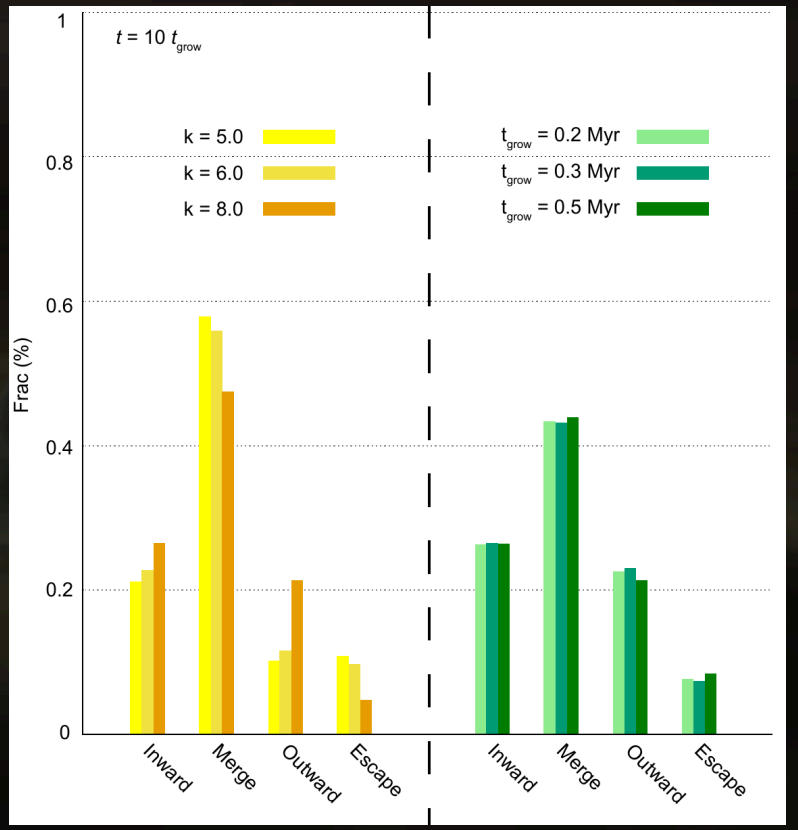
N 体模拟：撞击时刻

撞击时间取决于：

- 行星胚胎（planetary embryo）质量
- 初始轨道参数
- 木星质量增长速率

⇒ 存在一定的时间窗口

共同点是：撞击时木星已完成失控气体吸积（runaway gas accretion）

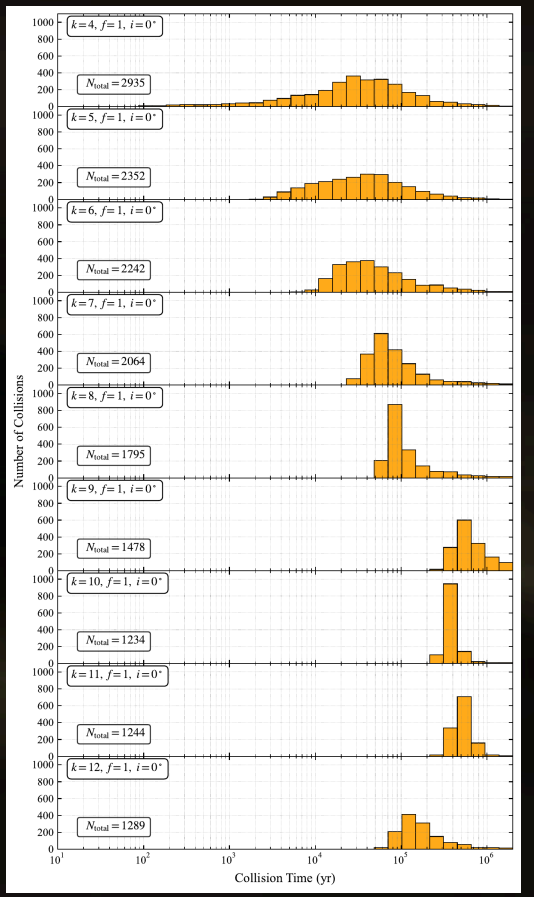


Liu et al. 2019, Nature

共面模型中的撞击时刻分布

- 碰撞时间跨越约 $10^3 - 10^6$ yr
- 峰位随生长参数 k 系统性移动
- 分布宽度大，并非集中于单一时标

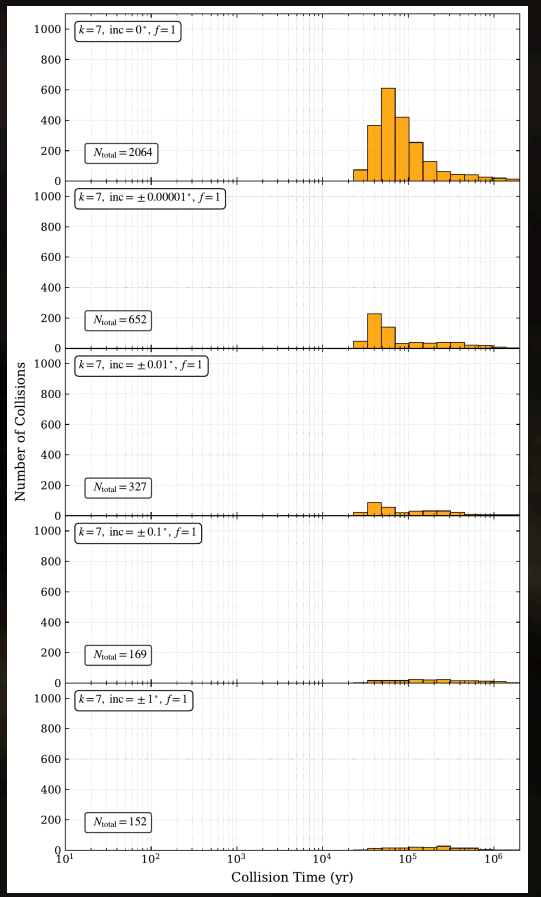
因此 CPD 的初始热状态与成分窗口本身具有显著不确定性



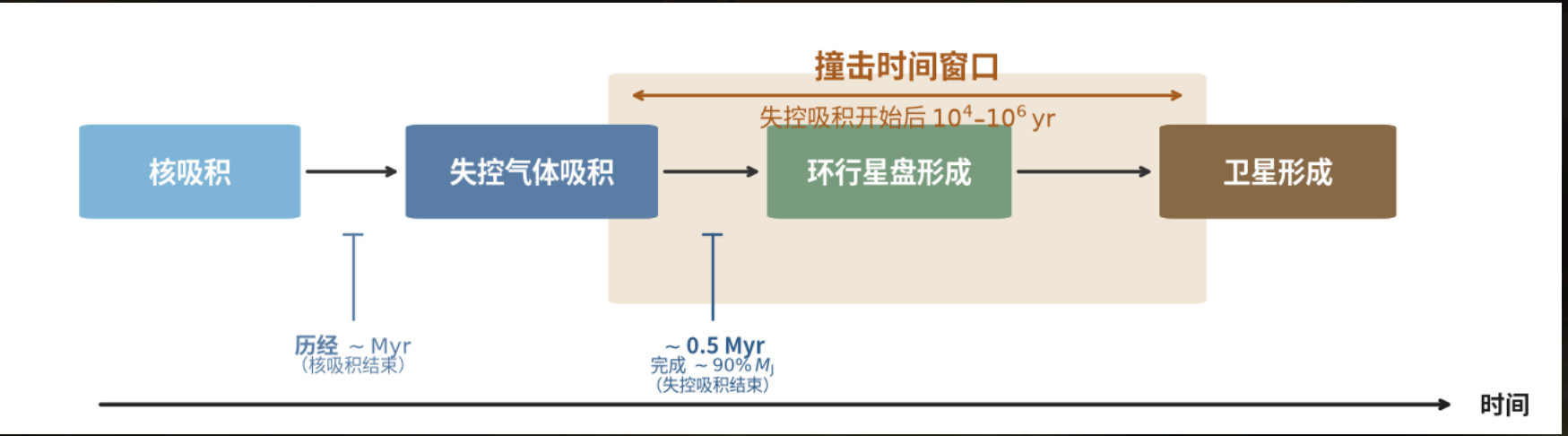
倾角扫描中的撞击时刻分布

- 倾角增大 → 碰撞次数显著下降
- 尖峰变平缓，并向更晚时刻延伸
- 非共面情形下，弥散进一步放大

能量与固体能否、何时注入，强烈依赖初始轨道倾角



撞击设定环行星盘的初始条件



- 撞击落在失控吸积开始后的时间窗口（约 10^4 – 10^6 yr）
- 撞击时 CPD 已经存在；能量与固体注入设定初始热状态与成分

Canup & Ward 2002, AJ ; Szulágyi et al. 2016, MNRAS

小结（一）

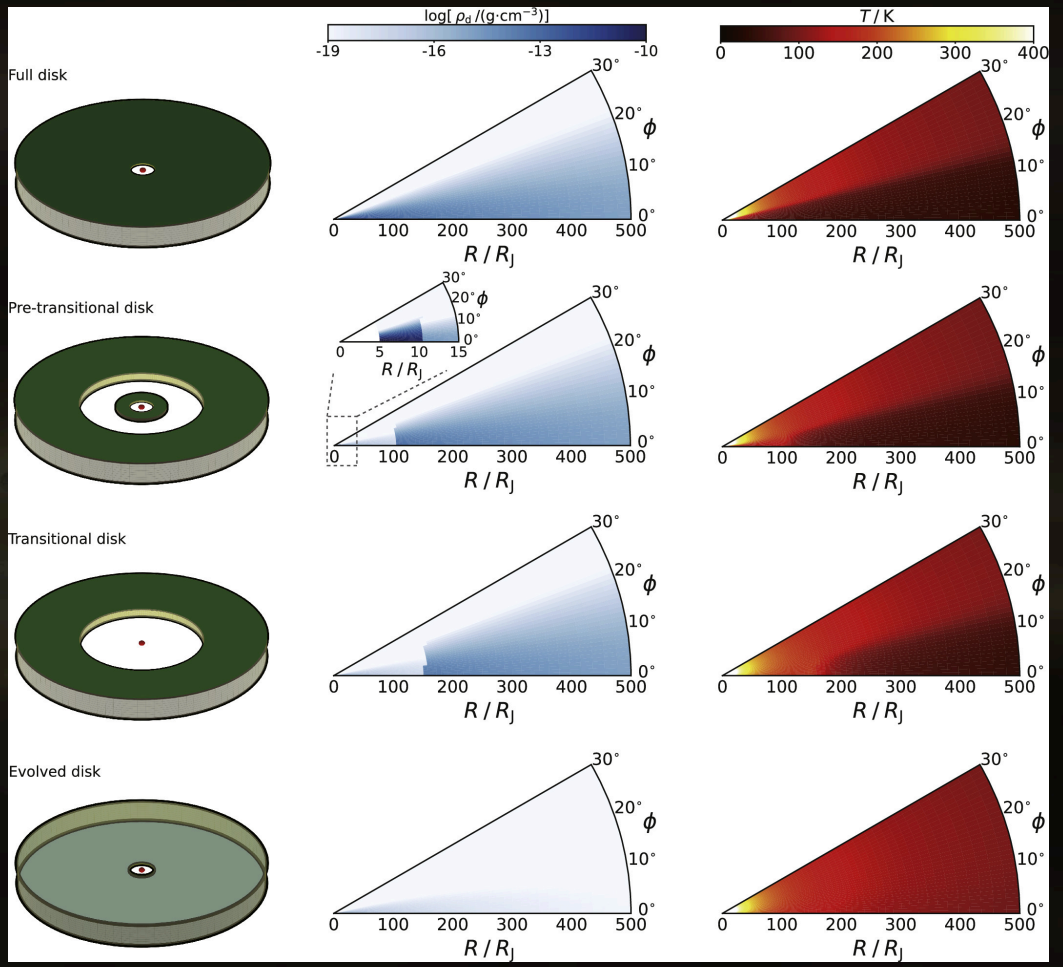
- 稀释核 ⇐ 早期大撞击
- 撞击发生在失控气体吸积之后；碰撞时间呈大弥散（约 $10^3 - 10^6$ yr）
- 撞击为环行星盘设定初始热状态与物质成分

接下来：CPD 的结构能否被观测约束？

三、环行星盘模型与 JWST 观测约束

CPD 参数化模型 + 辐射转移

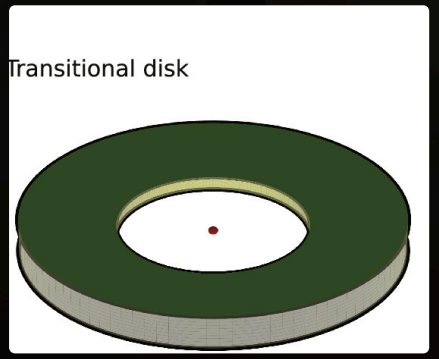
- 参数：盘质量、径向结构、尘埃演化、加热源
- 辐射转移（radiative transfer）计算 ⇒ 合成光谱能量分布（spectral energy distribution, SED）
- 系统构建不同演化阶段的 CPD 结构

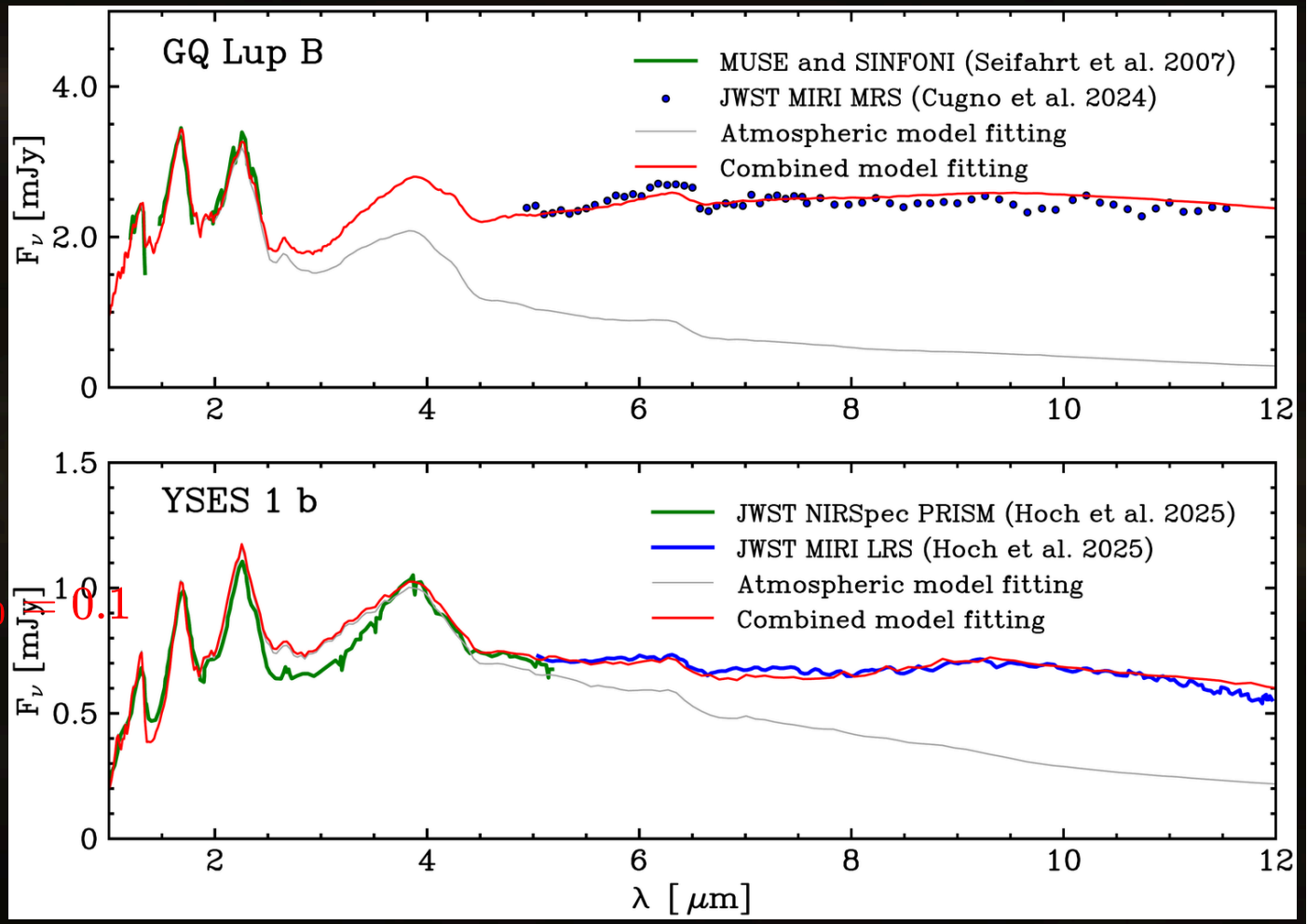


Sun, Huang, Dong & Liu 2024, ApJ

JWST 约束下的环行星盘

- 对象：年轻系外巨行星与行星质量天体（planetary-mass objects）
- 光谱拟合约束：盘质量、径向结构、尘埃与热条件
- 拟合示例：GQ Lup B — 所用参数：
  - $R_{\rm in} = 33\,R_{\rm J}$，$R_{\rm out} > 55\,R_{\rm J}$，$h_0/r_0 = 0.1$





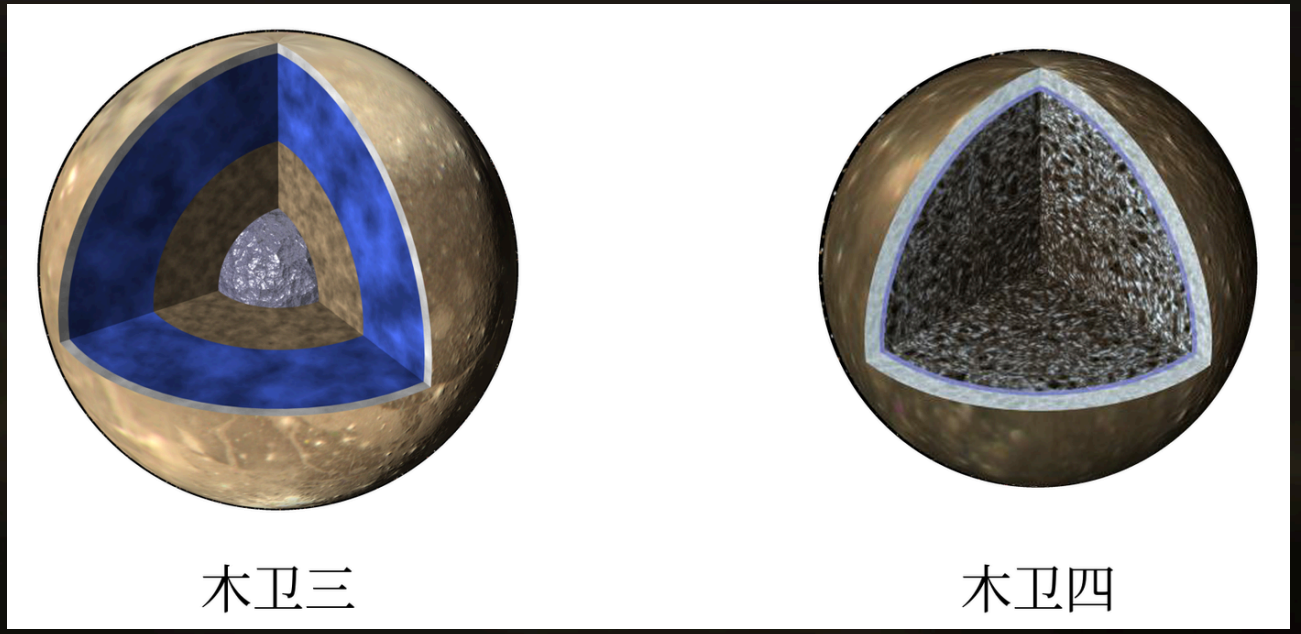
Sun, Marleau & Liu 2026, A&A； Luhman et al. 2023, ApJL

四、木卫四：晚期吸积环境的探针

为什么是木卫四?

- 位于最外侧，热演化最弱
- 转动惯量偏大 → 不完全分异，保留吸积时的信息
- 吸积需足够慢、温度足够低
- 天问四号科学目标之一：弄清木卫四内部结构

因此对 CPD 晚期吸积条件最敏感



Anderson et al. 2001, Icarus； Canup & Ward 2002, AJ； Barr & Canup 2008, Icarus； NASA/JPL PIA01082

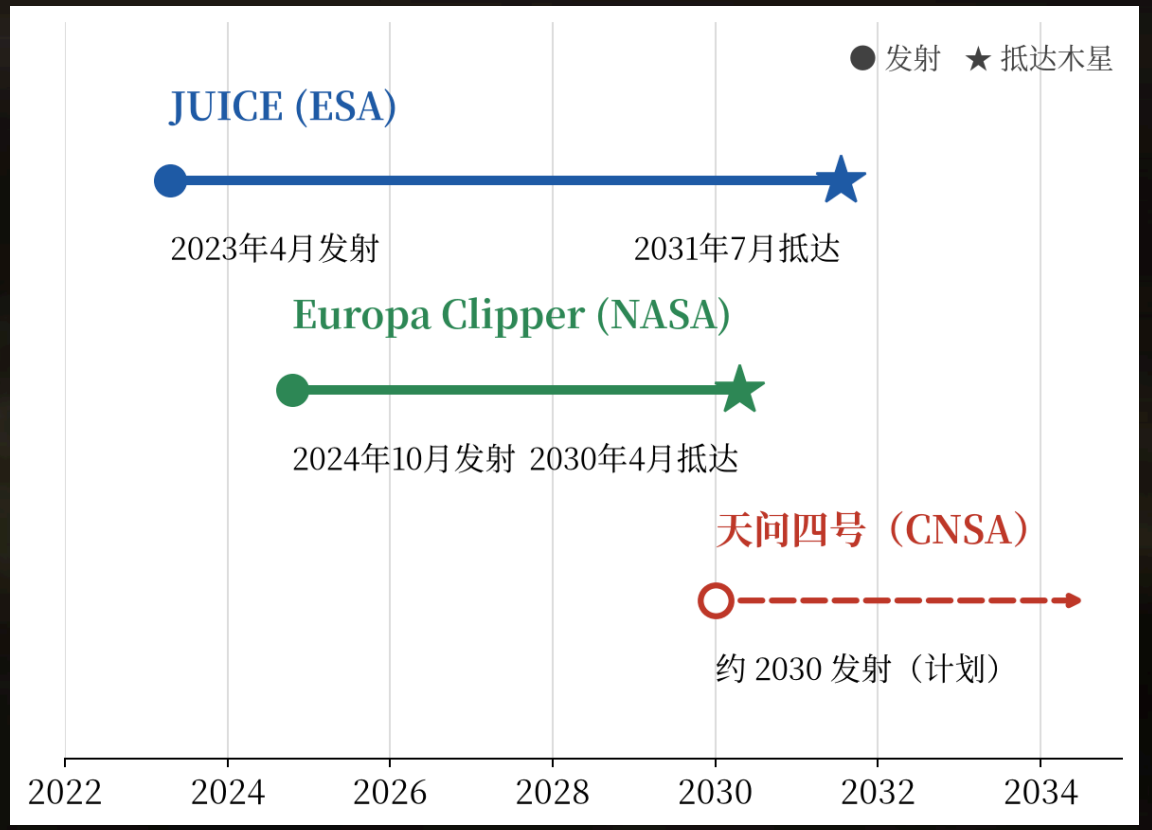
撞击早晚与木卫四的预言

	撞击较早	撞击较晚
CPD 初始热状态	冷却时间较长	卫星吸积时仍偏热
固体丰度	待模型给出	待模型给出
木卫四分异程度	较弱	较强
冰 – 岩比	较高	较低
地下海洋	更易保留 / 层更厚	更易变薄或消失

天问四号可测重力场（C/MR^2、密度分层）与潮汐响应（Love 数 k_2 等），与上表对照

天问四号

- 木星系探测，木卫四为重点目标之一；服务其科学目标
- 与 JUICE、Europa Clipper 协同
- 可测：
  - 重力场 → 转动惯量、密度分层与分异程度
  - 潮汐（Love 数 k_2）→ 内部流变与液体层
  - 磁感应 / 表面成分 → 地下海洋、冰 – 岩比



总结

- 木星系记录了 PPD → CPD 过渡时的物质分配与动力学
- 早期大撞击可解释稀释核；撞击发生在失控气体吸积之后
- 撞击设定 CPD 的初始热状态与成分
- CPD 模型结合 JWST 光谱，约束盘质量、结构、尘埃与热条件
- 木卫四对 CPD 晚期吸积条件最敏感
- 天问四号等任务可用重力场与潮汐测量检验形成预言

✉ liushangfei@mail.sysu.edu.cn

参考文献

木星内部与大撞击： Wahl et al. 2017, GRL · Militzer et al. 2022, PSJ · Liu, S.-F., Hori, Y., Müller, S., et al. 2019, Nature, 572, 355

伽利略卫星与木卫四： Anderson et al. 2001, Icarus · Schubert et al. 2004, in *Jupiter*, CUP · Barr & Canup 2008, Icarus

环行星盘： Canup & Ward 2002, AJ · Szulágyi et al. 2016, MNRAS · Sun, Huang, Dong & Liu 2024, ApJ, 972, 25 · Sun, Marleau & Liu 2026, A&A · Luhman et al. 2023, ApJL

探测任务： ESA Juice 任务页 · NASA 新闻稿 (2024-10-14) · 国家航天局 (2024-06-28)

图片： NASA/JPL PIA01082 · 首页及各页背景：Illustration: Nagoya University

✉ liushangfei@mail.sysu.edu.cn

谢谢！

刘尚飞 @ 中山大学

✉ liushangfei@mail.sysu.edu.cn